

Netzwerke in der Informatik

Informatik · Klasse 8 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen - Netzwerke in der Informatik	2
Stunde 1	2
Stunde 2	2
Stunde 3	2
Stunde 4	2
Stunde 5	2
Stunde 6	2
Stunde 7	2
Stunde 8	3
Stunde 9	3
Stunde 10	3
Sicherung	3

Lösungen - Netzwerke in der Informatik

Stunde 1

Beispiele: Heimnetz mit Smartphone/Notebook/Drucker; Schulnetz mit PCs/Server/Internetanschluss; Mobilfunknetz. LAN = lokales Netz, WLAN = drahtloses lokales Netz, Intranet = internes Organisationsnetz, Internet = weltweites Netz von Netzen.

Stunde 2

Möglicher Datenweg: Schul-PC → Switch bzw. Accesspoint → Router → Internet → Zielserver. Die konkrete Struktur kann abweichen; bewertet wird die funktional sinnvolle Modellierung.

Stunde 3

- Client: nutzt Dienste.
- Server: stellt Dienste/Daten bereit.
- Router: verbindet Netze.
- Switch: verbindet Geräte im lokalen Netz.
- Accesspoint: stellt drahtlosen Netzzugang bereit.

Stunde 4

IP-Adresse: technische Adresse zur Identifikation/Erreichbarkeit im Netzwerk. DNS: ordnet Namen wie Domainnamen passenden IP-Adressen zu. DNS erleichtert die Nutzung, weil Menschen sich Namen meist besser merken können.

Stunde 5

Beispiel:

Medium	Stärke	Grenze	typischer Einsatz
Kupfer	günstig, verbreitet	begrenzte Reichweite/Störeinflüsse	LAN-Verkabelung
Lichtwellenleiter	hohe Datenrate, große Reichweite	aufwendigere Technik	Backbone/Internetanschlüsse
Funk	mobil, keine Kabel	Störungen/Reichweite geteilt	WLAN/Mobilfunk

Stunde 6

Protokolle legen Regeln für den Datenaustausch fest. HTTP dient der Übertragung von Webinhalten; FTP der Dateiübertragung; Mail-Protokolle dem Transport/Abruf von E-Mail. WWW und Mail sind Dienste.

Stunde 7

Sinnvolle Reihenfolge: Symptom prüfen → lokale Verbindung/WLAN/LAN → Router/Netzzugang → IP-Konfiguration → DNS/Namensauflösung → konkreten Dienst testen. Andere fachlich begründete Reihenfolgen sind möglich.

Stunde 8

Caesar mit Verschiebung +3: NETZWERK → QHWCHHUN (Alphabet ohne Sonderzeichen). Wichtig ist das korrekte regelgeleitete Verschieben.

Stunde 9

Bei symmetrischer Verschlüsselung verwenden Sender und Empfänger denselben geheimen Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung. Zentrale Herausforderung ist der sichere Schlüsselaustausch.

Stunde 10

Klartextspeicherung von Passwörtern ist riskant, weil ein Datenabfluss die Passwörter unmittelbar offenlegen würde. Einwegfunktionen erzeugen aus einer Eingabe einen Prüfwert, ohne eine einfache Rückumwandlung wie bei einer klassischen Verschlüsselung vorzusehen. Für Klasse 8 genügt diese konzeptionelle Abgrenzung.

Sicherung

1. Ein Netzwerk besteht aus verbundenen Informatiksystemen und Netzwerkkomponenten.
2. Ein Router verbindet unterschiedliche Netzwerke und leitet Daten weiter.
3. DNS ordnet Namen technischen Netzwerkadressen zu.
4. Ein Netzwerkprotokoll legt Regeln für die Kommunikation fest.
5. Kryptografie befasst sich mit Verfahren zum Schutz bzw. zur Verschlüsselung von Informationen.